Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (1º instancia) 2 de Noviembre 2009

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Mail:

Parcialito de punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida

```
/*
  Datos:
    '@' es 64
    'A' es 65
    ...
*/

int main(){

  int *A, *C, *F;
  char *D, *E;
  char **B;
  char G;
  int H;

  H = 70;
  G = 'A';

  A = new int;
  (*A) = H;
  C = &H;
  F = A;
  H++;

  cout << H << (*A) << (*C) << (*F) << endl;

  D = new char[4];
  E = D + 1;
  B = &D;
  D[0] = G;
  D[1] = 'C';

  cout << (*D) << (*E) << (**B) << endl;

  E[1] = *(D + 1);
  E[2] = G;
  E = &G;
  G = 'B';

  cout << (*B)[2] << (*E) << *(D + 2) << endl;

  delete[] D;

  D = (char*) F;
  (*A)--;

  cout << (**B) << (*A) << (*D) << endl;

  delete A;

  return 0;
}
```

2) Especificar la interfaz y construir la implementación del método ***agregar*** de la clase ListaDoblementeEnlazada.

3) Implementar la clase AuditorDeConcursos a partir de las siguientes especificaciones:

```
class AuditorDeConcursos {
  public:
    /* post: busca en concursosAuditados aquellos Concursos que tengan entre sus premiados algún nombre que no
     *       corresponda con el de un Participante asociado al Concurso.
     *       Devuelve una nueva Lista con todos los Concursos en esta condición. */
    Lista<Concurso*>* buscarConcursosIrregulares(Lista<Concurso*>* concursosAuditados);
};
```

```
class Concurso {
  public:
    /* post: inicializa el consurso sin participantes
     *       asociados, con el nombre indicado.
     */
    Concurso(string nombre);
    /* post: destruye todos los participantes asociados.
     */
    ~Concurso();
    /* post: devuelve el nombre que identifica el consurso.
     */
    string getNombre();
    /* post: devuelve los participantes asociados
     */
    Lista<Participante*>* getParticipante();
    /* post: devuelve los nombres de aquellos participantes
     *       que han sido premiados por su participación.
     */
    Lista<string>* getPremiados();
};
```

```
class Participante {

  public:
    /* post: inicializa el participantes con el nombre
indicado
     *       y 0 puntos.
     */
    Participante(string nombre);
    /* post: devuelve el nombre que los identifica
     */
    string getNombre();
    /* post: devuelve la cantidad de puntos del participante
     */
    int getPuntos();
    /* post: cambia por cantidad los puntos del participante
     */
    void setPuntos(int cantidad);
};
```

4) Implementar una clase que modele un Polinomio: $P_{(x)} = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \ldots + c_nx^n$
Operaciones:

(a) Construir una instancia como el polinomio unidad. $P_{(x)} = 1$
(b) Evaluar el Polinomio en un punto dado. $P_{(x=30)}$
(c) Agregar un término.
(d) Remover un término.
(e) Obtener el valor del coeficiente para el término de grado i.
(f) Cambiar el valor del coeficiente para el término de grado i.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen
Duración del examen : 2 horas y 30 minutos